AGSTU	TEKNISK RAPPORT	AGSTU
Författare: Darwin Rengifo E-postadress :	Uppgift: Case_3_IP_Timer Fil: SW_USER_Manual.pdf Version : V1.0	

HW/SW TIMER_IP_COMPONENT – MANUAL DRIVRUTIN ”altera_avalon_timer_regs.h”

Darwin Rengifo

2018-03-11

Sammanfattning: Den drivrutinen ”altera_avalon_timer_regs.h” fungerar för att kontrollera gränssnitt mellan hardware och software. Den drivrutin innehålla fyra funktioner som är: Timer_start, Timer_stop, Timer_reset, Timer_read som. Den drivrutin är konstruerade för en 32-bit timer som är installerade inuti på hardware, (se figur 1).

Innehåll

HW/SW TIMER_IP_COMPONENT – MANUAL DRIVRUTIN ”altera_avalon_timer_regs.h” 1

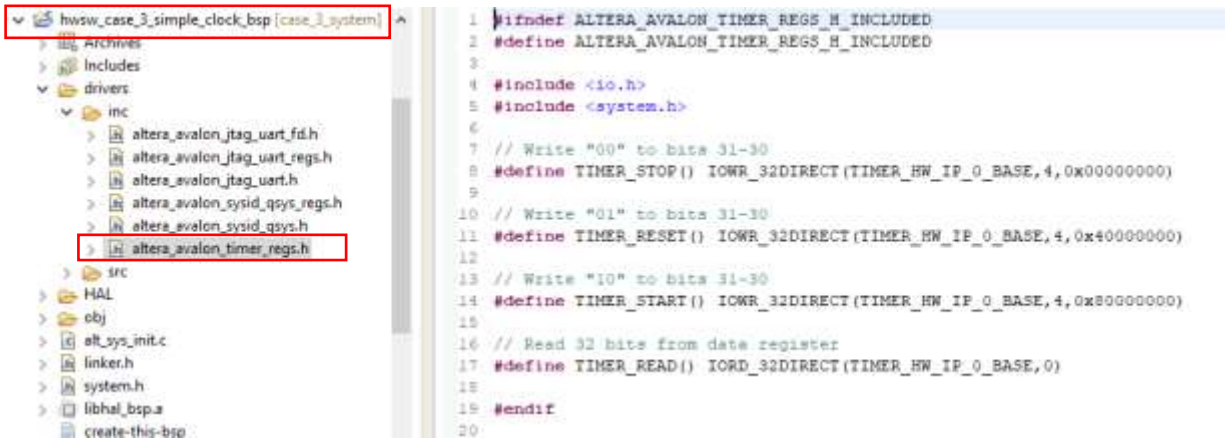
1. INLEDNING 3
2. DRIVRUTIN: ”altera_avalon_timer_regs.h” 3
3. DRIVRUTINEN FUNKTIONALITET 3

1. INLEDNING

Syftet med detta rapporten är att få information om funktionaliteten av drivrutin i NIOS II.

2. DRIVRUTIN: ”altera_avalon_timer_regs.h”

Det har skapat enhetsdrivrutin som heter altera_avalon_timer_regs.h på drivers\inc\ när utfört ” case_3_system.sopcinfo”.



Figur 1. Projekt hwsw_case_3_simple_clock- File altera_avalon_timer_regs.h

3. DRIVRUTINEN FUNKTIONALITET

3.1 Timer_start

Description: Startar timern.
Function declaration: TIMER_START.
Argument: Det finns ingen argument.
Return codes: Det återvända inget.

Example:

```
#include <stdio.h>
#include <altera_avalon_timer_regs.h>

int main()
{
    int seconds= 0, minutes=0;
    TIMER_RESET();
    TIMER_STOP();
    TIMER_START();

    while(1) {
        while(TIMER_READ() < 50000000); //wait 1 second
        TIMER_RESET();
        TIMER_START();
        seconds++;
        if (seconds < 59)
            printf("Second = %d\n", seconds);
        else {
            minutes++;
            seconds= 0;
            printf("Minutes = %d\n", minutes);
        }
    }
  return 0;
}
```

3.2 Timer_stop

Description: Stoppar timern.
Function declaration: TIMER_STOP.
Argument: Det finns ingen argument.
Return codes: Det återvända inget.

Example:

```
#include <stdio.h>
#include <altera_avalon_timer_regs.h>

int main()
{
    int seconds= 0, minutes=0;
    TIMER_RESET();
    TIMER_STOP();
    TIMER_START();

    while(1) {
        while(TIMER_READ() < 50000000); //wait 1 second
        TIMER_RESET();
        TIMER_START();
        seconds++;
        if (seconds < 59)
            printf("Second = %d\n", seconds);
        else {
            minutes++;
            seconds= 0;
            printf("Minutes = %d\n", minutes);
        }
    }
  return 0;
}
```

3.3 Timer_reset

Description: Omstart timer register till noll.
Function declaration: TIMER_RESET.
Argument: Det finns ingen argument.
Return codes: Det återvända inget.

Example:

```
#include <stdio.h>
#include <altera_avalon_timer_regs.h>

int main()
{
    int seconds= 0, minutes=0;
    TIMER_RESET();
    TIMER_STOP();
    TIMER_START();

    while(1) {
        while(TIMER_READ() < 50000000); //wait 1 second
        TIMER_RESET();
        TIMER_START();
        seconds++;
        if (seconds < 59)
            printf("Second = %d\n", seconds);
        else {
            minutes++;
            seconds= 0;
            printf("Minutes = %d\n", minutes);
        }
    }
  return 0;
}
```

3.4 Timer_read

Description: Läsa nuvarande värde av timer register.
Function declaration: TIMER_READ.
Argument: Det finns ingen argument.
Return codes: Nuvarande timer värde (32 bits).

Example:

```
#include <stdio.h>
#include <altera_avalon_timer_regs.h>

int main()
{
    int seconds= 0, minutes=0;
    TIMER_RESET();
    TIMER_STOP();
    TIMER_START();

    while(1) {
        while(TIMER_READ() < 50000000); //wait 1 second
        TIMER_RESET();
        TIMER_START();
        seconds++;
        if (seconds < 59)
            printf("Second = %d\n", seconds);
        else {
            minutes++;
            seconds= 0;
            printf("Minutes = %d\n", minutes);
        }
    }
  return 0;
}
```